

VERIFICA PRATICA — GRUPPO A

Web Service REST + Client | PHP OOP + MySQL

Candidato/a: _____ Data: _____



Contesto e obiettivo

Lo studente deve realizzare un'applicazione web per la gestione di una discoteca (collezione di dischi). Il progetto è suddiviso in due componenti distinte che comunicano tramite protocollo HTTP: un **Web Service REST in PHP OOP** e un **client HTML/CSS/JavaScript**.

Il database da utilizzare è **musica** (file SQL allegato).



Schema del Database

Database: musica

Tabella	Chiave Primaria	Campi principali
autore	idAutore	nomeAutore, datiAutore
cantante	idCantante	nomeCantante, datiCantante
canzone	idCanzone	titoloCanz, anno, idCantante (FK), idAutore (FK)
disco	nroSerie	titoloAlbum, anno, prezzo
contiene	nroProgressivo	nroSerieDisco (FK), codiceReg/idCanzone (FK)



Punto 1 — Web Service REST (PHP OOP)

Realizzare un Web Service REST in PHP con approccio orientato agli oggetti. Il servizio deve esporre le seguenti risorse:

1.1 Endpoint richiesti

Metodo	URL	Descrizione
GET	/canzoni	Restituisce tutte le canzoni con autore e cantante (JOIN)
GET	/canzoni/{id}	Restituisce il dettaglio di una singola canzone
POST	/canzoni	Inserisce una nuova canzone
PUT	/canzoni/{id}	Modifica una canzone esistente
DELETE	/canzoni/{id}	Elimina una canzone
GET	/dischi?canzone={id}	Restituisce i dischi che contengono la canzone indicata (filtro per query string)

GET	/dischi/{id}	Restituisce il dettaglio completo di un disco (con canzoni)
-----	--------------	---

Tutte le risposte devono essere in formato JSON con header Content-Type: application/json.

1.2 Struttura OOP minima

Il Web Service deve essere strutturato con almeno le seguenti classi:

- Database.php — gestione connessione
- Canzone.php — operazioni CRUD sulla tabella canzone
- Disco.php — operazioni di lettura sulla tabella disco
- Router.php — smistamento delle richieste HTTP (opzionale ma apprezzato)

Punto 2 — Client Web (HTML + JS)

2.1 Home Page — Griglia delle canzoni

La pagina principale deve:

- Mostrare una griglia/tabella con tutte le canzoni presenti nel DB, comprensive di nome autore e nome cantante
- Per ogni riga esporre tre link/pulsanti: Elimina canzone, Modifica canzone, Vedi dischi
- Includere un pulsante/link per l'inserimento di una nuova canzone
- Tutte le operazioni devono avvenire tramite chiamate AJAX al Web Service (fetch API o XMLHttpRequest)

2.2 Pagina Dischi di una Canzone

Raggiungibile dal link «Vedi dischi» della Home Page. La pagina deve:

- Elencare tutti i dischi che contengono la canzone selezionata
- Per ogni disco mostrare: numero di serie, titolo album, anno, prezzo
- Per ogni disco includere un link che porta alla pagina di dettaglio del disco

2.3 Pagina Dettaglio Disco

Raggiungibile dal link della pagina precedente. La pagina deve:

- Mostrare tutti i dati del disco selezionato (titolo, anno, prezzo, numero di serie)
- Elencare le canzoni contenute nel disco, con autore e cantante per ciascuna

Criteri di Valutazione

Criterio	Punti max	Punti assegnati
Correttezza e completezza degli endpoint REST	4	
Struttura OOP e qualità del codice PHP	3	
Home page con griglia e operazioni CRUD via AJAX	4	
Pagina dischi di una canzone	2	
Pagina dettaglio disco	3	
Gestione errori HTTP e risposte JSON corrette	2	
Cura dell'interfaccia e usabilità	2	
TOTALE	20	

Note e avvertenze

- Il codice deve essere consegnato tramite la cartella personale sul server di laboratorio.
- Non è consentito l'utilizzo di framework PHP (Laravel, Slim, ecc.). È ammesso l'uso di Bootstrap o di CSS personalizzato lato client.
- Il Web Service e il client devono risiedere in cartelle separate (es. api/ e client/).
- È vietata la comunicazione con altri studenti durante la prova.
- Si ricorda che la valutazione tiene conto anche dell'organizzazione e della leggibilità del codice.

Buon lavoro!